СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Обзор литературы микропроцессорного устройства охраны объекта 4
1.1 Выбор типа охранной системы 4
1.2 Обзор микроконтроллеров 4
1.3 Обзор охранных датчиков 6
1.4 Обзор датчиков движения 7
1.5 Обзор магнитных датчиков 8
1.6 Обзор датчиков расстояния 10
1.7 Дополнительные элементы 11
2 Разработка структуры микропроцессорного устройства охраны объекта 12
2.1 Постановка задачи 12
2.2 Определение блоков структуры устройства 12
2.3 Взаимодействие компонентов устройства 12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 14

ВВЕДЕНИЕ

Системы охраны всегда являлись необходимым средством защиты материальных ценностей и собственности от посягательств злоумышленников. В настоящее время область применения подобных комплексов чрезвычайно широка: они активно эксплуатируются для контроля жилых помещений, складских и торговых площадей, офисов, а также подвижного состава и различных транспортных средств.

Внедрение автоматизированных систем позволяет возложить непрерывный мониторинг объекта не на человека, подверженного усталости и снижению концентрации внимания, а на электронную аппаратуру, что существенно повышает общую надежность защиты. При возникновении нештатной ситуации или фиксации нарушения периметра система своевременно формирует сигнал тревоги. Термин «сигнализация» охватывает обширный класс устройств, предназначенных для оперативного информирования об опасности, аварийных событиях или изменении контролируемых параметров среды.

В рамках настоящего курсового проекта поставлена задача проектирования микропроцессорного устройства охраны объекта, в качестве которого выступает склады ,автопоезда, автомобили, дом на колесах. Специфика мобильного охраняемого объекта требует комплексного подхода к защите, включающего отслеживание приближения к периметру, контроль целостности кузова и дверей, организацию разграниченного радиочастотного доступа и фиксацию времени событий с выводом информации оператору.

Для создания работоспособного устройства необходимо изучить принципы программирования микроконтроллеров, особенности функционирования датчиков различного типа и стандартных цифровых интерфейсов, а также углубить знания в области схемотехники и микропроцессорной техники при разработке схемной документации и программного обеспечения.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА

Задачей курсового проекта является разработка охранного устройства. Как было отмечено в введении оно будет микропроцессорным. Данное устройство решает задачи по контролю объекта.

1.1 Выбор типа охранной системы

Существует четыре основных типа систем безопасности:

1. СОТС – система охранной и тревожной сигнализации. Обеспечивает обнаружение попыток несанкционированного проникновения на охраняемую территорию или в контролируемую зону с формированием тревожного извещения (светового, звукового или сигнала на пульт управления/водителю).

2. СКУД – система контроля и управления доступом. Позволяет управлять исполнительными запирающими механизмами, осуществлять санкционированный доступ персонала и водителя к объекту, а также предотвращать доступ посторонних лиц.

3. СОВН – система охранного видеонаблюдения. Осуществляет визуальный контроль охраняемой зоны в режиме реального времени и видеофиксацию событий с помощью камер.

4. СИТУ – система инженерно-технической укрепленности. Включает физические барьеры (замки, усиленные двери, решетки, запорные планки фургона), препятствующие прямому механическому взлому [1].

Применительно к условиям эксплуатации и специфике охраны объекта (грузового отсека и кабины) использование видеофиксации (СОВН) сопряжено с высокой стоимостью оборудования и повышенным энергопотреблением, а средств СИТУ недостаточно для своевременного информирования о попытке взлома.

В связи с этим было принято решение разрабатывать микропроцессорное устройство комбинированного типа, объединяющее функционал СОТС и СКУД:

- подсистема СОТС реализуется на базе датчиков обнаружения несанкционированного проникновения и перемещения (инфракрасный датчик движения, ультразвуковой датчик расстояния и герконовый датчик открытия дверей МС-38);
- подсистема СКУД строится на базе бесконтактной идентификации по технологии RFID и жидкокристаллического дисплея для отображения статуса охраны и разграничения прав доступа водителя/экспедитора к объекту.

Такой подход позволяет обеспечить комплексную защиту подвижного состава от взлома, хищения перевозимого груза и фиксацию событий по времени (с применением модуля часов реального времени).

1.2 Обзор микроконтроллеров

Для управления системой охраны необходима специализированная

микросхема. В таблице 1.1 представлены основные характеристики различных микроконтроллеров.

Таблица 1.1 Основные характеристики рассматриваемых микроконтроллеров

Параметр\Микроконтроллер	Arduino Nano	Arduino Uno	STM32 Nucleo F401RE	Teensy 3.2	Iskra JS
Напряжение питания, В	5-12	5-12	7-12	3,3-5	7-15
Ток потребления, мА	57	48	38	30	40
Тактовая частота, МГц	16	16	84	72	168
Flash-память, кб	32	32	512	256	1024
SRAM, кб	2	2	96	64	192
Стоимость, рубли	10-15	20	74	До 116	83

Также стоит обратить внимание на то, что контроллеры отличаются ещё и количеством контактов, интерфейсами, поддерживаемыми этими контактами.

Так, например, у Arduino Nano есть 14 цифровых входов/выходов, 8АЦП, 3 входа, предназначенных для питания платы. На микроконтроллере доступны 2 пина, поддерживающих интерфейс I2C, 4 – SPI, 2 – UART, 6 пинов позволяющих выводить аналоговые значения в виде ШИМ-сигнала. Также присутствует 2 входа GND.

Arduino Uno от Nano лишь немного отличается. Имеет 6, а не 8 АЦП, а также дополнительный вывод питания IOREF.

У STM32NucleoF401 количество цифровых входов доходит до 81, 10 АЦП, 3 SPI-интерфейса, 1 – I2C, 3 – UART. Встроены часы реального времени, ИК-порт. Имеется модуль DMA.

Плата Teensy 3.2 содержит 3 – UART, 2 – SPI и по одному интерфейсу I2C и CAN. Входов в АЦП здесь суммарно 21. 12 каналов ШИМ. Почти каждая ножка может работать как цифровой вход или выход. Суммарно на Teensy можно получить до 34 цифровых пина.

У Iskra JS из 26-ти доступных контактов 12 АЦП, 22 канала ШИМ, 2 могут выдавать аналоговый сигнал. На платформе доступны 4 последовательных порта, 2 –SPI, 3 –I2C.

Платы Arduino Nano и Uno, а также Teensy 3.2 программируются в среде Arduino IDE. Программировать можно как на C++, так и на Arduino — язык программирования для одноименных контроллеров, основанный на C/C++.

Для программирования микроконтроллеров STM32NucleoF401 и IskraJS необходимо использовать другие среды. Для первого нужна онлайн-среда mbed.org (язык программирования C/C++), а второй программируется на JavaScript в среде Espruino IDE.

1.3 Обзор охранных датчиков

Для решения задачи по контролю территории устройством необходимо использовать охранные датчики или сенсоры.

Датчики (сенсоры) охранной сигнализации – это электронные устройства, предназначенные для обнаружения проникновения на охраняемый объект и передачи этой информации для дальнейшей обработки.

1) Магнитные датчики. Основные виды датчиков, используемых в средствах охранных систем, которые обнаруживают изменения в магнитном поле. Они обычно используются в системах безопасности для обнаружения присутствия магнита или изменения магнитного поля. Инфракрасные (ИК) датчики. Принцип их работы основан на регистрации изменения обстановки в инфракрасном диапазоне. Из-за этого они используются в качестве датчиков движения.

2) Вибрационные. В системах охранной сигнализации вибрационные датчики используются для обнаружения пролома и выпиливания строительных конструкций или разбития остекленных поверхностей. Первый вариант используется чаще, второй реже, поскольку имеет альтернативу в виде акустических датчиков.

3) Звуковые (акустические). Анализируют спектральные составляющие звукового сигнала, поэтому часто используются как датчики разбития стекла.

4) Емкостные датчики. Они определяют изменения емкости поля вокруг охраняемого объекта. Такие датчики используются для охраны картин, музейных экспонатов, на входе в помещения.

5) Лучевые. Состоят из передатчика и приемника невидимого человеческому глазу луча. Применяются для охраны объектов большой площади, в том числе и открытых пространств. Сигнал тревоги подают тогда, когда приемник перестает получать луч (предполагается, что его «пересекает» нарушитель).

6) Радиоволновые датчики. Обнаруживают опасность при помощи регистрации изменения радиоволн, которые излучают и принимают в охраняемом помещении (допплеровский эффект).

7) Тепловые. Они срабатывают на превышение заданного значения температуры и/или высокую скорость изменения температуры (используются для определения возможного пожара).

8) Датчики огня (пламени). Места их применения – объекты с возможным возгоранием без предварительного задымления и высоких перепадов температур.

9) Датчики газа и дыма, которые срабатывают при обнаружении газообразных веществ в воздухе. Их можно использовать как для защиты от пожаров, так и в качестве страховки в случае, если грабитель решит проникнуть на территорию, предварительно её задымив.

10) Комбинированные, включающие в себе функции двух и более видов датчиков [9,10].

Для данной курсовой работы были выбраны магнитный датчик (датчик

Холла), ИК – датчик (датчик движения) и комбинированный (датчик расстояния).

1.4 Обзор датчиков движения

Работа датчика движения основана на анализе волн различных типов (акустических, оптических или радиоволн), поступающих на датчик из окружающей среды. В зависимости от типа используемого излучения датчики движения делятся на:

1) инфракрасные;
2) ультразвуковые;
3) фотоэлектрические, в которых применяется видимый свет;
4) микроволновые;
5) топографические, где используются радиоволны;
6) пьезоэлектрические.

В зависимости от того, излучает ли сенсор сам эти волны и анализирует их после отражения или только получает волны извне, датчики делятся на:

1) активные;
2) пассивные;
3) комбинированные.

Большинство существующих датчиков движения представляет собой некоторую комбинацию физических принципов работы, причём датчики одного типа волн, как правило, используют один механизм для их создания и обработки.

Наиболее распространенные датчики:

1) пассивные инфракрасные датчики (ИК), самые доступные и распространенные датчики движения в принципе, инфракрасные датчики составляют около 50 % применяемых по всему миру сенсоров движения;
2) активные ультразвуковые, микроволновые и томографические датчики;
3) комбинированные фотоэлектрические и инфракрасные датчики [11].

Наиболее распространенные на рынке датчики движения:

1) HC-SR505;
2) HC-SR501;
3) HC-SR04;
4) AM312;
5) GY-9960-3.3.

В таблице 1.2 представлены основные характеристики нескольких ИК датчиков. Более подробная информация о датчиках находится в списке литературы [12-16].

Таблица 1.2 Основные характеристики рассматриваемых датчиковдвижения

Параметр/Датчик	HC-SR505	HC-SR501	AM312	HC-SR04	GY-9960
Напряжение питания, В	4,5-20	4,5-20	2,7-12	4,5-15	2,4-3,6
Ток потребления, мА	<60	50	<50	15	67
Расстояние срабатывания, см	до 800	до 700	до 500	2-500	20
Эффективный угол	100	120	<100	30	□
Стоимость, рубли	10,80	4,93	6	8,10	13,13

Хотя наиболее встречающиеся датчики движения инфракрасные, были рассмотрены ещё и акустический и фотоэлектрический датчики движения.

Первые три представленных в таблице 1.2 датчика являются инфракрасными, HC-SR04 является акустическим, а GY-9960 фотоэлектрическим.

1.5 Обзор магнитных датчиков

Магнитные датчики – это устройства, которые обнаруживают изменения в магнитных полях и преобразуют их в электрические сигналы. Они широко используются в различных областях применения, включая навигацию, робототехнику и промышленную автоматизацию.

Существует несколько типов магнитных датчиков, в том числе:

1)Датчики на основе эффекта Холла: Эти датчики используют принцип эффекта Холла для обнаружения изменений в магнитных полях. Они просты, недороги и широко используются в таких приложениях, как управление двигателем и обнаружение приближения.

2)Гигантские магниторезистивные датчики (GMR): Эти датчики используют эффект GMR для обнаружения изменений в магнитных полях. Они обладают высокой чувствительностью и широко используются в таких приложениях, как навигация и измерение магнитного поля.

3)Анизотропные магниторезистивные датчики (AMR): Эти датчики используют эффект AMR для обнаружения изменений в магнитных полях. Они обладают высокой чувствительностью и широко используются в таких приложениях, как навигация и измерение магнитного поля.

4)Туннельные магниторезистивные датчики (TMR): Эти датчики используют эффект TMR для обнаружения изменений в магнитных полях. Они обладают высокой чувствительностью и широко используются в таких приложениях, как навигация и измерение магнитного поля.

Основные виды магнитных датчиков для Arduino:

1) KY-003:

Принцип действия: Датчик KY-003 использует принцип эффекта Холла для обнаружения изменений в магнитных полях.

Диапазон обнаружения: Датчик может обнаруживать магнитные поля напряженностью до 1000 Гаусс.

Выходной сигнал: Датчик выдает цифровой сигнал (0 или 1), указывающий на наличие или отсутствие магнитного поля.

Источник питания: Датчик работает от источника питания 5 В.

Потребляемый ток: Максимальный ток, потребляемый датчиком, составляет 20 мА.

Размеры: Сенсорный модуль имеет небольшие размеры - 15 мм x 15 мм x5 мм.

Совместимость с Arduino: Датчик KY-003 совместим с большинством плат Arduino, включая Uno, Nano и Mega.

2) A3144:

A3144 - это датчик Холла, который также широко используется на платах Arduino. Вот его основные характеристики:

Принцип работы: Датчик A3144 использует принцип эффекта Холла для обнаружения изменений в магнитных полях.

Диапазон обнаружения: Датчик может обнаруживать магнитные поля напряженностью до 500 Гаусс.

Выход: Датчик выдает аналоговый сигнал (0-5 В), указывающий на напряженность магнитного поля.

Источник питания: Датчик работает от источника питания напряжением 5 В.

Потребляемый ток: Максимальный ток, потребляемый датчиком, составляет 10 мА.

Размеры: Сенсорный модуль имеет небольшие размеры - 10 мм x 10 мм .

Совместимость с Arduino: Датчик A3144 совместим с большинством плат Arduino, включая Uno, Nano и Mega.

3) KY-024:

Модуль магнитного датчика KY-024 с эффектом Холла широко используется в платах Arduino. Вот его основные характеристики:

Принцип работы: Датчик KY-024 использует принцип эффекта Холла для обнаружения изменений в магнитных полях.

Диапазон обнаружения: Датчик может обнаруживать магнитные поля напряженностью до 1000 Гаусс.

Выходной сигнал: Датчик выдает цифровой сигнал (0 или 1), указывающий на наличие или отсутствие магнитного поля.

Источник питания: Датчик работает от источника питания 5 В.

Потребляемый ток: Максимальный ток, потребляемый датчиком, составляет 20 мА.

Размеры: Модуль датчика имеет небольшие размеры 15 мм x 15 мм x 5 мм.

Совместимость с Arduino: Датчик KY-024 совместим с большинством плат

Arduino, включая Uno, Nano и Mega.

4) KY-025:

KY-025 - это модуль магнитного датчика с герконовым переключателем, который также широко используется в платах Arduino. Вот его основные характеристики:

Принцип действия: Датчик KY-025 использует герконовый переключатель для обнаружения изменений в магнитных полях.

Диапазон обнаружения: Датчик может обнаруживать магнитные поля напряженностью до 50 Гаусс.

Выходной сигнал: Датчик выдает цифровой сигнал (0 или 1), указывающий на наличие или отсутствие магнитного поля.

Питание: Датчик работает от источника питания напряжением 5 В.

Потребляемый ток: Максимальный ток, потребляемый датчиком, составляет 10 мА.

Размеры: Сенсорный модуль имеет небольшие размеры - 15 мм x 15 мм x 5 мм.

Совместимость с Arduino: Датчик KY-025 совместим с большинством плат Arduino, включая Uno, Nano и Mega.

1.6 Обзор датчиков расстояния

Датчики расстояния используются для измерения расстояния между объектом и датчиком. Они широко используются в робототехнике, автоматизации и других приложениях, где требуется определение приближения.

Популярные типы датчиков расстояния для Arduino:

1) Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04:

Принцип действия: Использует ультразвуковые волны для измерения расстояния.

Диапазон измерения: от 2 до 400 см.

На выходе: цифровой сигнал, указывающий расстояние.

Источник питания: 5 В.

Потребляемый ток: 15 мА.

Размеры: 43 мм x 20 мм x 15 мм.

Совместимость с Arduino: Совместим с большинством плат Arduino.

2) Ультразвуковой датчик расстояния JSN-SR04T:

Принцип действия: Использует ультразвуковые волны для измерения расстояния.

Диапазон измерения: от 2 до 500 см.

Выход: Цифровой сигнал, указывающий расстояние.

Источник питания: 5 В.

Потребляемый ток: 10 мА.

Размеры: 40 мм x 20 мм x 15 мм.

Совместимость с Arduino: Совместим с большинством плат Arduino.

3) Инфракрасный датчик расстояния VL53L0X:

Принцип действия: Использует лазерный луч для измерения расстояния.

Диапазон измерения: от 5 см до 200 см.

Выходной сигнал: Цифровой сигнал, указывающий расстояние.

Напряжение питания: от 2,6 до 5,5 В.

Потребляемый ток: 10 мА.

Размеры: 20 мм x 10 мм x 5 мм.

Совместимость с Arduino: Совместим с большинством плат Arduino.

4) Инфракрасный датчик расстояния GP2Y0A21YK0F:

Принцип действия: Для измерения расстояния используется инфракрасный свет.

Диапазон измерения: от 10 до 80 см.

На выходе: аналоговый сигнал, указывающий расстояние.

Источник питания: от 4,5 до 5,5 В.

Потребляемый ток: 30 мА.

Размеры: 35 мм x 20 мм x 10 мм.

Совместимость с Arduino: Совместим с большинством плат Arduino

Лазерные датчики расстояния.

1.7 Дополнительные элементы

Только датчиками и микроконтроллером охранная система ограничится не может.

Любая система охраны, при нарушении периметра, информирует об этом с помощью сигнала. Этим сигналом может быть громкий звук, яркий свет, сообщение о попытке проникновения в какие-либо структуры и т.д.

В данной курсовой работе было принято решение использовать несколько разноцветных светодиодов для индикации и пьезоизлучатель в качестве сирены.

При срабатывании охранной системы будет включатся громкий прерывистый звук, а светодиод будет менять цвет.

Также к этому было решено добавить RFID считыватель, который будет использоваться как система «свой/чужой». Владелец ключа (карточки или чипа) будет способен включать и отключать охранную систему. Принцип работы RFID заключается в том, что при наведении RFID считывателя на метку, считыватель получает информацию и передает ее в систему учета данных. При получении определённого набора данных система будет переходить в спящий режим или выходить из него.

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА

Для начала определим основные функции, которые будут выполняться устройством.

2.1 Постановка задачи

К основным функциям, выполняемым микропроцессорным устройством охраны относятся:

– возможность безопасного включения/отключения устройства;

– контроль периметра;

– изменение состояния устройства от внешних событий;

– световая и звуковая индикация состояния устройства.

Управление устройством включает лишь включение и отключение оного. Контроль за территорией оно должно проводить само, без вмешательства посторонних.

2.2 Определение блоков структуры устройства

Основные блоки структуры устройства выбираются исходя из функций, определенных в постановке задачи. Принципиальная и функциональная схема устройства строится на базе структурной схемы, которая содержит следующие элементы (блоки):

1) Блок датчиков и сенсоров первичной информации:
   - датчик движения;
   - магнитный датчик;
   - датчик расстояния.

2) Блок микроконтроллера – устройство, необходимое для получения сигналов с датчиков и их анализа.

3) Блок индикации – разноцветные светодиоды, сигнализирующие о нарушении периметра, и сирена, которая при проникновении на охраняемую территорию выдает прерывистый звуковой сигнал.

4) Блок RFID считывателя – для включения и отключения системы безопасности.

5) Блок питания.

Во время проектирования структурной схемы системы следует учитывать следующие факторы:

1) Средний уровень магнитного поля в помещении.

2) Уровень расстояния при включении.

2.3 Взаимодействие компонентов устройства

Устройство, разрабатываемое в данном курсовом проекте, использует датчики, которые отслеживают несколько параметров: уровень шума,

уровень теплого(инфракрасного) излучения и уровень интенсивности светового излучения. На LDR-сенсор направлен лазер из устройства, которое состоит из лазерного модуля и источника питания. Датчики дыма и движения подключены к самому контроллеру. Микроконтроллер обрабатывает изменения этих трёх параметров. В случае сильного отклонения от нормы или превышения допустимого уровня какого-либо параметра сигнал поступает на блок световых индикаторов и сирену. Загораются светодиоды (зелёный цвет – норма, желтый цвет – за текущий сеанс работы уже было нарушение периметра, красный цвет – в данный момент фиксируется нарушение периметра, синий свет – «спящий режим»). Последний блок состоит из RFID модуля, который при получении определенного сигнала с помощью чипа способен отключать и включать систему безопасности.

Структурная схема представлена в приложении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1]. ATmega328 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/Hardware/ATmega328.
[2]. ARM Cortex-A7 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://robototehnika18.рф/ARM_Cortex_A7.
[3]. STM32F103RBT6 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/Hardware/STM32F103RBT6.
[4]. Датчик движения HC-SR501 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://mirarduino.ru/HC-SR501.
[5]. Датчик движения HC-SR505 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/HC-SR505.
[6]. Датчик движения HS 004 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://robototehnika18.рф/HS004.
[7]. Датчик расстояния HC-SR04 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://mirarduino.ru/HC-SR04.
[8]. Датчик расстояния JSN-SR04T [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://robototehnika18.рф/JSN-SR04T.
[9]. Датчик расстояния MB1240 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/MB1240.
[10]. Герконовый датчик MC-38 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://mirarduino.ru/MC-38.
[11]. Герконовый датчик SW-18010 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://robototehnika18.рф/SW-18010.
[12]. Герконовый датчик SR-04 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/SR-04.
[13]. Модуль RFID RC522 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://mirarduino.ru/RC522.
[14]. Модуль RFID PN532 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/PN532.
[15]. Модуль RFID MFRC522 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://robototehnika18.рф/MFRC522.
[16]. Зуммер KY-006 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://arduino.ru/KY-006.
[17]. Зуммер KY-012 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://mirarduino.ru/KY-012.
[18]. Зуммер PS1240 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://robototehnika18.рф/PS1240.
[19]. LCD 1602 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://kit.alexgyver.ru/tutorials/lcd1602/.
[20]. OLED 128x64 [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://kit.alexgyver.ru/tutorials/oled.
[21]. Клавиатура 5 кнопок [Электронный магазин]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.pcmount.by/knopki-i-klaviatury-dlya-arduino/kbd-ad-analog-5-buttons.
[22]. Светодиоды F5GMIN SL2 [Электронный магазин]. – Электронные

данные. – Режим доступа: https://gsmin.ru/catalog/dom_i_ofis/nabor_svetodiodov_led_f5_gsmin_sl2_1_8_2_2v_20ma_5mm_nozhki_17mm_25_shtuk_zheltyy/.